
CAST 공식 명세

기호 · 규약 · 증명 · 코드와 다르면 이 문서가 기준

이 파일이 기준이다.

코드와 이 파일이 다르면 **이 파일이 맞다고 보고 코드를 고친다.**

이 파일이 틀렸다고 판단되면, 고치기 전에 왜 틀렸는지 근거를 아래 [변경 기록]에 남긴다.

왜 이 파일이 필요한가

2026-09-16 용량 인지 구현에서 버그 두 개가 나왔는데

둘 다 "논문이 산문으로만 말하고 공식으로 안 쓴 자리" 였다.

반면 식 (3) 처럼 공식이 있던 항목은 "코드가 틀렸다" 고 즉시 판정됐다.

공식은 장식이 아니라 판정 기준이다.

0. 기호

J	작업 집합
R	리전 집합
H	예측 지평 = 24 (h)
슬롯 길이	1 h (탄소집약도 데이터 해상도와 일치)

작업 j 에 대해

o_j	출발 리전
s_j	제출 시각 (h, 실수. 정시가 아니다)
d_j	실행 시간 (h, 실수)
k_j	지연 등급 $\in \{1, \dots, 5\}$. 1 이 가장 여유
L_j	지연 예산 (h)
D_j	마감 = $s_j + L_j + d_j$
τ_j	실행 시작 시각 <- 결정 변수
x_{jr}	배정 변수 $\in \{0, 1\}$ <- 결정 변수

리전 r 에 대해

cap_r	처리 용량
η	여유율 (= 0.8)
K_r	유효 상한 = $\lfloor \eta \cdot cap_r \rfloor$ (실험에서 12)
$C_r(t)$	실측 탄소집약도 <- 탄소 회계에만 쓴다
l_{or}	o 에서 r 로의 왕복 지연

예측 표기 — 발행 시각을 명시한다 (신규)

$\hat{C}_r^\tau(t)$ τ 시점에 발행된, 시각 t 에 대한 예측

지금 본문은 $\hat{C}_r(t)$ 로만 쓰는데 그러면 발행 시각이 숨는다.

사전 예약형과 롤링형의 차이가 정확히 "언제 발행된 예측을 쓰는가" 이므로

이 표기 없이는 두 알고리즘을 구분해 쓸 수 없다.

$$\hat{C}_j^\tau(t') = (1/d_j) \int \hat{C}_r(j)^\tau(u) du, \quad u \in [t', t'+d_j)$$

t' 에 시작할 때의 예측 탄소 평균

기호 충돌 정정 (미해결 항목)

s_j 가 5.2절에서 제출 시각, 식 (8) 에서 미배정 변수로 두 번 쓰인다.

미배정 변수를 u_j 로 바꾼다. 단 u_j 는 아래 식 (15) 의 남은 여유와도 충돌하므로, 미배정 변수는 z_j 로 한다.

식 (7)(8) 의 $s_j \rightarrow z_j$

식 (15) 의 남은 여유 $\rightarrow u_j(t)$

1. 이미 논문에 있는 식 (1)~(12) – 그대로 둔다

- (1) 목적함수 : 총 매출량 최소화 문단 446
- (2) 모든 작업은 정확히 한 리전에 배정 문단 448
- (3) $|\{j : r(j)=r, \tau_j \leq t < \tau_j+d_j\}| \leq K_r, \forall r, \forall t$ 문단 449
 $\forall t$ 가 연속 시각이다. 정시만이 아니다.
이 식이 2026-09-16 버그 2를 판정한 근거였다.
- (4) $s_j \leq \tau_j, \tau_j + d_j \leq D_j$ 문단 450
- (5) $(\tau_j - s_j) + l(o_j r(j)) \leq L_j$ 문단 451
본문이 밝힌 대로 구현에서 강제되지 않고 수치상 구속되지도 않는다
- (6) 정규화 : $\tilde{M}_r, \tilde{l}_{or}$ 문단 475
- (7) 슬롯 ILP 목적함수 문단 479
- (8) 슬롯 ILP 제약 문단 480
- (9) 무류점 $\alpha^* = \operatorname{argmin} \sqrt{(\tilde{\lambda}^2 + \tilde{\mu}^2)}$ 문단 484
- (10) $\hat{C}(t), \hat{D}(t)$ 정규화 문단 499
- (11) $\text{score}(t) = \alpha(k) \cdot \hat{C}(t) + (1-\alpha(k)) \cdot \hat{D}(t), \alpha(k)=(6-k)/5$ 문단 500
- (12) $E_j = P \cdot \int C_r(j)(t) dt$ 문단 514
이미 있다. 새 식은 (13) 부터다.

본문에서 식 번호를 부르는 곳이 문단 452 · 454 · 456 뿐이다.

식 (6)~(12) 는 번호로 한 번도 참조되지 않는다.

Caspian · CarbonFlex 는 알고리즘 블록 밖 산문에서 식 번호를 인용한다.

우리도 그렇게 고치는 게 좋다.

2. 규약 - 번호 없이 문장으로 못박을 것

지금 어디에도 안 적혀 있다. 이것들이 2026-09-16 버그 1의 원인이었다.

R1 후보 슬롯 격자의 기준점

후보는 벽시계 정시 격자에 놓이되, **현재 시점 자체를 항상 포함한다.**

$$W_j(t) = \{ \max(t, s_j) \} \\ \cup \{ t' \in \mathbb{Z} : \lceil \max(t, s_j) \rceil \leq t' \leq \min(D_j - d_j, t + H) \}$$

첫 항이 "지금 당장 실행"이다. 이게 없으면 제출 시각이 정시가 아닌 작업 (거의 전부)이 다음 정시까지 밀린다. 지연 예산이 1시간 미만인 $k=3,4,5$ (87,712건, 전체의 60.1%)는 그 순간 마감을 어긴다.

$w_j(t)$ 의 원소가 하나뿐이면 선택의 여지가 없고 즉시 실행이다.
별도 규칙이 필요 없다 — 이 정의에서 따라 나온다.

R2 동물 처리

score 가 같은 후보가 여럿이면 가장 이른 시각 을 택한다.
현재 코드가 오름차순 순회 + 엄격부등호라 그렇게 동작한다.
명시하지 않으면 구현마다 달라진다.

R3 $r(j)$ 의 정의

$r(j)$ 는 상류 단계에서 확정된 리전 이다.

비교군에 따라 o_j (홈 리전) 또는 로드밸런서 배정 결과다.
시간 이동 단계는 리전을 바꾸지 않는다.

R4 예측 발행 시각

사전 예약형 : $\hat{C}_{r^*}(s_j)(\cdot)$ — 제출 시점에 한 번 받은 예측으로 전 윈도우 평가
 롤링형 : $\hat{C}_{r^*}(t)(\cdot)$ — 평가하는 매 슬롯의 최신 예측으로 다시 평가

이 차이를 반드시 논문에 밝혀야 한다.

식 (11) 은 그대로지만 입력을 매 슬롯 갱신하는 것은 실질적 설계 변경이다. 숨기면 안 되고, "미래를 안다고 가정하지 않는다" 는 강점으로 쓸 수 있다.

R5 용량 점유의 측정

식 (3) 의 $\forall t$ 는 연속 시각이다. 구현이 정시만 샘플링하면 1시간을 걸치지 않는 작업들이 같은 구간에 겹칠 때 초과를 놓친다.
실측 예: 장부 자기보고 CAL 16 vs 식 (3) 정의로 재계산 CAL 18.
검증은 반드시 모든 시작 · 종료 시각에서의 이벤트 스왑으로 한다.

3. 새 식 (13)~(15) — 용량 인지 온라인 시간 이동

(13) 가용 자리

$$n_r(t) = |\{ j : r(j)=r, \tau_j \leq t < \tau_j + d_j \}|$$
$$a_r(t) = K_r - n_r(t)$$

식 (3) 을 가용 자리 형태로 다시 쓴 것이다.

** 논문에 이렇게 쓸 것: "5.2절에서 식 (3) 으로 선언했으나 구현하지 않았던 제약을 이 알고리즘이 실제로 강제한다." **

작업을 t' 에 놓을 수 있는 조건은 시작 시점만이 아니라 실행 구간 전체다.

$$\text{feasible}(j, t') \Leftrightarrow \min_{u \in [t', t'+d_j]} a_r(j)(u) \geq 1$$

시작 시점만 보면 R5 의 초과를 그대로 재현한다.

(14) 희망 집합 — 지금이 남은 구간 최선인 작업

$$Q(t) = \{ j : s_j \leq t, \tau_j \text{ 미정} \}$$

$$P_r(t) = \{ j \in Q(t) : r(j)=r, \operatorname{argmin}_{t' \in W_j(t)} \text{score}_j(t') = \max(t, s_j) \}$$

score 는 기존 식 (11) 을 그대로 쓴다. 새 점수 함수를 만들지 않는다.
단 예측은 R4 에 따라 $\hat{C}_r(t)(\cdot)$ 이다.

(15) 우선순위와 선택

$$u_j(t) = (D_j - d_j) - t \quad \text{남은 여유}$$

$$F_r(t) = \{ j \in Q(t) : r(j)=r, u_j(t) < 1 \} \quad \text{마지막 기회}$$
$$R_r(t) = P_r(t) \setminus F_r(t) \quad \text{를 } u_j(t) \text{ 오름차순 정렬}$$
$$S_r(t) = F_r(t) \cup R_r(t)[1 \cdots \max(a_r(t) - |F_r(t)|, 0)]$$

$$j \in S_r(t) \Rightarrow \tau_j \leftarrow \max(t, s_j)$$

세 가지를 못박는다.

(a) 우선순위는 **순수 EDF** 다. 남은 여유만 본다.

탄소 이득으로 정렬하면 나중에 측정할 지표로 승자를 미리 뽑는 셈이라 순환 논리가 된다. 그리고 여유가 0 인 작업이 자동으로 1순위가 되어 별도 예외 규칙이 필요 없다.

(b) $F_r(t)$ 는 **$Q(t)$ 전체에서** 고른다. $P_r(t)$ 안에서 고르면

"지금 이 최선이 아닌" 마감 임박 작업이 누락되어 기아가 발생한다.

(c) $u_j(t) < 1$ 이 조건이다. $u_j(t) \leq 0$ 으로 하면 이미 늦은 시점에 강제하게 되어 마감을 어긴다. 마지막으로 시작 가능한 정시는 $[D_j - d_j]$ 다.

$|F_r(t)| > a_r(t)$ 이면 그 슬롯은 **의도적으로 상한을 초과한다.**
마감 위반 0 을 지키기 위한 선택이며, 그 건수를 용량 위반으로 따로 집계한다. 마감 위반과 용량 위반은 서로 다른 지표이므로 합산하지 않는다.

4. 알고리즘

Algorithm 0 · 사전 예약형 (기존) 9줄, 산문 3줄 요약으로 대체 가능
작업이 도착하면 그 자리에서 τ_j 를 한 번 확정하고 이후 재평가하지 않는다.
용량을 보지 않으며 다른 작업과 상호작용이 없다.

Algorithm 1 · 슬롯 단위 롤링 재평가 (제안) 19줄, 블록으로 넣는다

Input : K_r , $\hat{C}_r(t)(\cdot)$, H , 작업 집합
Output : 모든 j 에 대한 τ_j

```
1:  $Q \leftarrow \emptyset$ 
2: for  $t \leftarrow 0$  to  $t_{\max}$  do
3:    $Q \leftarrow Q \cup \{j : [s_j] = t\}$ 
4:   for each  $r \in R$  do
5:      $a_r(t) \leftarrow K_r - n_r(t)$  ▷ 식 (13)
6:      $F \leftarrow \{j \in Q : r(j)=r, u_j(t) < 1\}$  ▷ 식 (15)
7:      $P \leftarrow \emptyset$ 
8:     for each  $j \in Q$  with  $r(j)=r, j \notin F$  do
9:        $W_j(t) \leftarrow R1$ 
10:      if  $\operatorname{argmin}_{t' \in W_j(t)} \operatorname{score}_j(t') = \max(t, s_j)$  then
11:         $P \leftarrow P \cup \{j\}$  ▷ 식 (14)
12:      sort  $P$  by  $u_j(t)$  ascending ▷ EDF
13:       $S \leftarrow F \cup P[1 \cdots \max(a_r(t) - |F|, 0)]$ 
14:      for each  $j \in S$  do
15:         $\tau_j \leftarrow \max(t, s_j)$  ;  $Q \leftarrow Q \setminus \{j\}$ 
16:      if  $Q = \emptyset$  and 남은 도착 없음 then break
```

** 알고리즘 블록 안에 식 번호를 쓰지 않는 게 Caspian · CarbonFlex 관행이다.
위 ▷ 주석은 이 명세 파일용이고, 논문에서는 블록 앞뒤 산문에서
"식 (13) 에 따라..." 로 인용한다. **

5. 성질

정리 1 (기아 불가)
어떤 작업도 무한히 연기되지 않는다.

증명. t 가 한 슬롯 진행할 때 $u_j(t) = (D_j - d_j) - t$ 는 정확히 1 감소한다.
 $u_j([s_j])$ 는 유한하므로 유한한 슬롯 수 안에 $u_j(t) < 1$ 에 도달한다.
그 슬롯에서 $j \in F_r(t)$ 이고 식 (15) 에 의해 $F_r(t) \subseteq S_r(t)$ 이므로
용량과 무관하게 τ_j 가 확정된다. ■

** 이 보장은 식 (15) 의 합집합이 문자 그대로 무조건일 때만 성립한다.

구현에서 "F 도 $a_r(t)$ 안에서만" 으로 두면 깨진다. **

정리 2 (마감 위반 0)

모든 j 에 대해 $\tau_j + d_j \leq D_j$ 다.

증명. $w_j(t)$ 의 모든 원소는 $t' \leq D_j - d_j$ 를 만족한다(R1).

F 편입 조건 $u_j(t) < 1$ 에서 $t \leq \lfloor D_j - d_j \rfloor$ 이고 $\tau_j = \max(t, s_j)$ 이므로

$\tau_j \leq D_j - d_j$ 다. 즉 마감 위반은 탐색 공간에서 배제되며

사후 기각이 아니다. ■

복잡도

슬롯당 $O(|Q(t)| \cdot H + |P_r(t)| \log |P_r(t)|)$

전체 $O(\sum_t |Q(t)| \cdot H)$

창 평균은 누적합 전체리로 $O(1)$ 이다. 전체리 $O(|R| \cdot T \cdot H)$.

실측: 146,000 작업 $\cdot$ 8 리전 $\cdot$ 8,760 슬롯에서 7초 (파이썬)

무릎점 α 쪽 복잡도도 써야 한다. 지금 논문에 한 줄도 없다.

슬롯당 ILP 11회(α 후보 11개). 이진 변수는 슬롯 작업 수 $\times |R|$.

실측 평균 슬롯 작업 수 16.7, 리전 8 $\rightarrow$ 이진 변수 약 134개.

1년 = 8,760 슬롯 $\times$ 11 $\approx$ 96,000 회 ILP.

실제 소요 시간을 측정해서 넣을 것. 아직 안 됐다.

6. 변경 기록

2026-09-16 최초 작성.

계기: 용량 인지 구현에서 버그 2개. 둘 다 공식이 없던 자리.

식 (12) 가 이미 §5.6 에 있음을 확인. 새 식은 (13) 부터로 정정.

(그 전까지 (12)~(17) 로 계획했던 것은 잘못이었다.)

R1 을 새로 정의: 후보 격자는 벽시계 정시 + 현재 시점.

R4 를 새로 정의: 예측 발행 시각 표기 $\hat{C}_r(\tau)(t)$.

s_j 기호 충돌 정정: 미배정 변수를 z_j 로.